Satz von Nielsen-Schreier — *Valerio La Rosa* — *Vortrag* 6

Überblick

Ziel dieses Vortrags ist es, den Satz von Nielsen-Schreier zu beweisen und zu verstehen. Dazu führen wir zunächst ein Hilfslemma ein und beweisen dieses, um dann mit dessen Hilfe den *Satz von Nielsen-Schreier* zu zeigen. Zuletzt werden wir einige Anwendungen des Satzes sehen und geben einen Kleinen Ausblick auf die Folgerungen des Satzes.

Motivation

Wenn wir uns die Gruppe $< a, b^2, bab >$ mit a, b die Erzeuger von $\mathbb{F}_2$ anschauen, haben wir bis auf die universelle Eigenschaft von freien Gruppen keine Mittel, um zu bestimmen, ob sie frei ist. Mit dem *Satz von Nielsen-Schreier* bekommen wir dann ein Hilfsmittel zur Bestimmung von freien Gruppen. Außerdem können wir mit einer quantitativen Formulierung von *Nielsen-Schreier* auch sehr interessante Aussagen über den Rang von freien Gruppen treffen.

1. *Satz von Nielsen-Schreier*

Satz 1.1 (*Satz von Nielsen-Schreier*)**.** Sei G eine *freie* Gruppe und $U \subset G$ eine Untergruppe, dann ist U *frei*.

Lemma 1.2 (*Hilfslemma*)**.** Sei G eine Gruppe, die eine freie Gruppenwirkung auf einen nicht-leeren Baum zulässt, dann ist G frei.

Bevor wir mit dem Beweis des Hilfslemmas beginnen müssen wir essenzielle Kanten definieren. Es ist für das Verständnis dieses Vortrags sinnvoll die Definitionen von Gruppenwirkung, Orbit und Spannbäumen zu wiederholen.

Definition (*Essenzielle Kante*)**.** Sei G eine Gruppe, die auf einen Baum $T = (V, E)$ wirkt und $T' = (V', E')$ der Spannbaum bezüglich dieser Gruppenwirkung. Eine Kante $k = (u, v) \in V$ heißt *essenzielle Kante*, wenn:

$$\text{(1)}\ k \notin E' \qquad \text{(2)}\ (u \in V') \vee (v \in V').$$

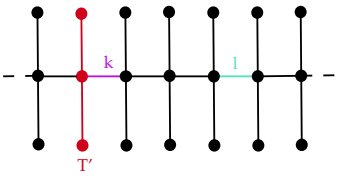


Figure 1: Ein Gruppenelement $g \in \mathbb{Z}$ wirkt auf ein unendlichen Graph durch Horizontale Verschiebung. k ist hier ein Beispiel für eine essentielle Kante. l ist keine essenzielle Kante da sie kein Knoten im Spannbaum hat.

Zusätzlich müssen wir auch folgende Propositionen beweisen.

Proposition 1.3 Sei G eine Gruppe, die auf einen Baum $T = (V, E)$ frei wirkt und $T' = (V', E')$ der Spannbaum bezüglich dieser Gruppenwirkung.
Dann gilt:

$$\forall v \in V, \exists! g \in G : g^{-1} \lhd v \in V'.$$

Proof. Existenz: Sei $v \in V$ beliebig.
Für $v \in V'$ können wir das neutrale Element in G nehmen. Also müssen wir nur den Fall $v \notin V'$ betrachten.

$$\begin{aligned} v \notin V' &\implies v \in G \lhd v' \text{ mit } v' \in V' \\ &\iff \exists g \in G : g \lhd v' = v \\ &\iff g^{-1} \lhd v = v' \end{aligned}$$

□

Proof. Eindeutigkeit: Für die Eineindeutig müssen wir für $v \in V$ mit $g \lhd v = x \in V'$ zwei Dinge zeigen.

1. $\nexists \tilde{g} \in G, \tilde{g} \neq g : \tilde{g}^{-1} \lhd v = \tilde{x} \in V'$ mit $x \neq \tilde{x}$
   Angenommen es existiert so ein $\tilde{g}$. Wir sehen dann, dass v im Orbit von x und von $\tilde{x}$ liegt. Wir wissen aber, dass jedes Element in genau einem Orbit liegt. Also ist $G \lhd x = G \lhd \tilde{x}$. Das ist aber ein Widerspruch zur Definition von Spannbäumen, da jetzt zwei verschiedene Knoten aus demselben Orbit in unserem Spannbaum liegen.

2. $\nexists \tilde{g} \in G, \tilde{g} \neq g : g \lhd v = x = \tilde{g} \lhd v$
   Wir nehmen wieder an, dass so ein $\tilde{g}$ existiert. Dann können wir uns folgende Gruppenwirkung anschauen:

   $$g^{-1} \lhd (\tilde{g} \lhd v) = g^{-1} \lhd (g \lhd v) = (g^{-1} \cdot g) \lhd v = e \lhd v = v$$

   Wenn wir aber ein bisschen anders umklammern sehen wir:

   $$g^{-1} \lhd (\tilde{g} \lhd v) = \underbrace{(g^{-1} \cdot \tilde{g})}_{\neq e \text{ da } g \neq \tilde{g}} \lhd v = \hat{g} \lhd v$$

   Jetzt haben wir ein Gruppenelement $\hat{g}$ gefunden, für das v ein Fixpunkt ist, was ein Widerspruch zur freien Gruppenwirkung von G auf T ist.

□

Proposition 1.4 Sei G eine Gruppe, die auf einen Graph X wirkt und T' der Spannbaum bezüglich dieser Gruppenwirkung. Dann gilt:

$$\forall g \in G : g \lhd T' \text{ ist ein Spannbaum}$$

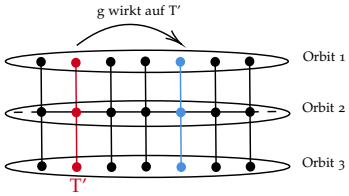


Figure 2: Wir haben die gleiche Gruppenwirkung wie darüber und bildet einen Spannbaum auf ein Spannbaum ab.

Proof. Um zu zeigen, dass Spannbäume auf Spannbäume abgebildet werden müssen wir wieder zwei Dinge zeigen:

1. Für alle $u, v \in V'$ mit $u \neq v$ liegen $g \lhd u$ und $g \lhd v$ in verschiedenen Orbits. Wir wissen, dass $g \lhd u$ im Orbit von u und $g \lhd v$ im Orbit von v liegt. Außerdem liegen u und v in unterschiedlichen Orbits. Da Knoten in genau einem Orbit liegen, müssen auch $g \lhd u$ und $g \lhd v$ in unterschiedlichen Orbits liegen.

2. Für eine beliebige Kante $k = (u, v)$ im Spannbaum folgt:

(1) $g \lhd u$ ist nicht im selben Orbit wie $g \lhd v$
Das haben wir in 1. gezeigt

(2) $g \lhd k \in E$
Das folgt direkt aus der Eigenschaft von Graphenisomorphismen

□

Proposition 1.5 Sei G eine Gruppe, die auf einen Baum $T = (V, E)$ wirkt mit dem Spannbaum $T' = (V', E')$. Sei $K = \{k \in E \mid k \text{ eine essenzielle Kante}\}$, dann folgt:

$$T = (G \lhd T') \cup (G \lhd K) = (G \lhd V', G \lhd E' \cup G \lhd K)$$

für $G \lhd T' = (G \lhd V', G \lhd E')$ die Menge aller Kopien von unserem Spannbaum und $G \lhd K$ die Menge aller Kopien unsere essenziellen Kanten. Mit anderen Worten ist die Vereinigung aller Kopien der essenziellen Kanten und aller Kopien meines Spannbaums schon der ganze Baum.

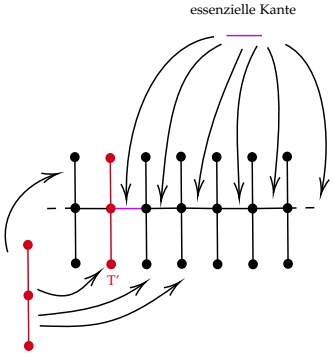


Figure 3: Wir setzen die Kopien des Spannbaums mit den Kopien der essenziellen Kanten zusammen und bekommen den ganzen Baum.

Wir müssen zwei Dinge zeigen:

1. Jeder Knoten ist Element in einer Kopie unseres Spannbaums
2. Jede Kante ist entweder eine Kopie einer essenziellen Kante oder Element einer Kopie unseres Spannbaums.

Proof. Wir beweisen beide Aussagen

1.

$$\begin{aligned} \text{Sei } v \in V &\overset{Prop.1.3}{\Longrightarrow} \exists g \in G : g^{-1} \lhd v \in T' \\ &\Longrightarrow v \in g \lhd T' \\ &\overset{Prop.1.4}{\Longrightarrow} g \lhd T' \text{ ist ein Spannbaum} \end{aligned}$$

2. Sei $k = (u, v) \in E$
Wir müssen zeigen, dass entweder $k \in G \lhd K$ oder $k \in g \lhd T'$ gilt. Es reicht zu zeigen, dass $k \in G \lhd K$ oder $k \in g \lhd T'$ gilt, da eine Kante nicht gleichzeitig essenziell und Element eines Spannbaums sein kann.
Wir zeigen dazu: $(u, v) \notin G \lhd E' \implies (u, v) \in G \lhd K$
Sei also $(u, v) \notin G \lhd E'$. Dann ist v in einer anderen Kopie von T' wie u, da wir sonst ein Zykel in T hätten. Mit der Existenz aus Proposition 1.3 wissen wir, dass es Elemente $g_u \neq g_v \in G$ gibt, sodass $g_u^{-1} \lhd u \in V'$ und $g_v^{-1} \lhd n \in V'$ gilt. Mit der Eindeutigkeit aus Proposition 1.3 folgt dann, dass $(g_u^{-1} \lhd u, g_u^{-1} v)$ eine essenzielle Kante ist. Also ist $(u, v) \in g_u \lhd K$.

Aus vorherigen Vorlesungen wissen wir, dass die Aussage $A \vee B$ äquivalent zu $\neg A \implies B$ ist.

□

Proposition 1.6 Jede Gruppenwirkung von einer endlichen Gruppe G auf einen nicht leeren Baum $T = (V, E)$ hat ein globalen Fixpunkt d.h.:

$$\exists v \in V, \forall g \in G : g \lhd v = v$$

Proof. Da der Beweis nicht zentral für die restliche Ausarbeitung ist und nur den Lesefluss stören würde, ist der Beweis im Anhang zu finden. □

Jetzt haben wir endlich die ganze Vorarbeit für das Hilfslemma geleistet und können mit dem Beweis anfangen. Im Folgenden ist mit e das neutrale Element in G gemeint und wir wählen für eine essenzielle Kante $k = (u, v)$ obdA. $v \notin V'$.

Proof 1.2: Wir wollen zeigen, dass G eine freie Gruppe ist, also müssen wir eine Teilmenge von G finden die G frei erzeugt. Zuerst suchen wir einen Kandidaten für unser Erzeugendensystem. Da wir eine freie Gruppenwirkung auf einen Baum haben, wissen wir aus dem vorherigen Vortrag, dass ein Spannbaum existiert. In Prop. 1.3 haben wir gezeigt, dass es für jeden Knoten genau ein Gruppenelement gibt, das diesen auf den Spannbaum abbildet. Insbesondere gibt es ein Gruppenelement g_k für jede essenzielle Kante $k = (u, v)$, das v auf V' abbildet. Wir betrachten die Menge $\hat{S} := \{g_k \in G | k \text{ eine essenzielle Kante } \}$ mit den folgenden Eigenschaften:

(1) $e \notin \hat{S}$:
Für eine essenzielle Kante ist $v \notin V'$ und da $e \lhd v = v \notin V'$ gilt, folgt, dass $e \notin \hat{S}$.

(2) $\hat{S}$ hat kein Element 2. Ordnung.
Angenommen es existiert ein Element $s \in \hat{S}$ mit Ordnung 2, dann ist $\{e, s\}$ eine endliche Untergruppe von G. Mit Proposition 1.7 folgt, dass diese Gruppenwirkung einen globalen Fixpunkt hat. Da wir aber die freie Gruppenwirkung von G auf T auf unsere endliche Untergruppe einschränken können und diese Einschränkung auch frei ist, haben wir ein Widerspruch.

(3) Seien $k = (u, v)$ und $k' = (u', v')$ essenzielle Kanten mit $g_k = g_{k'}$, dann ist $k = k'$.
Angenommen $k \neq k'$. Da T' ein Baum ist, gibt es einen Weg von u zu u' mit Länge ≥ 1. Nach Proposition 1.4 ist $g_k \lhd T'$ auch ein Baum. Da $g_k = g_{k'}$, ist auch $g_k \lhd T' = g_{k'} \lhd T'$ und v und v' sind in der gleichen Kopie von T'. Es gibt also einen Weg zwischen v und v' mit Länge ≥ 1. Jetzt haben wir mit den essenziellen Kanten einen Zykel in unserem Baum, was ein Widerspruch ist.

(4) Sei $g_k \in \hat{S}$ für eine essenzielle Kante $k = (u, v)$, dann ist $g_k^{-1} := g_{g_k^{-1} \lhd k} \in \hat{S}$.
Wir müssen erst zeigen, dass $g_k^{-1} \lhd k$ eine essenzielle Kante ist. Unser g_k^{-1} ist genau so gewählt, dass $g_k^{-1} \lhd v \in V'$ gilt und $g_k^{-1} \lhd k$

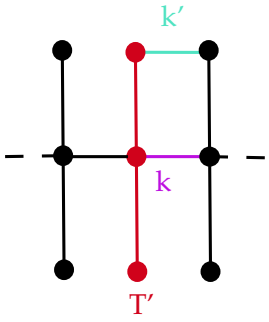


Figure 4: Wenn wir unterschiedliche essenzielle Kanten mit $g_k = g_{k'}$ haben, entstehen Zykel.

ist nach Definition von Graphenisomorphismen auch eine Kante. Also bleibt nur noch zu zeigen, dass
$g_k^{-1} \lhd u \notin V'$. Angenommen $g_k^{-1} \lhd u \in V'$.

$$\begin{aligned}
&\implies (g_k^{-1} \lhd u, g_k^{-1} \lhd v) \in E' \\
&\implies g_k \lhd (g_k^{-1} \lhd u) \in g_k \lhd T' \text{ und } g_k \lhd (g_k^{-1} \lhd v) \in g_k \lhd T' \\
&\implies u \in g_k \lhd T' \text{ und } v \in g_k \lhd T' \\
&\implies k = (u, v) \text{ ist keine essenziellle Kante}
\end{aligned}$$

Hier haben wir einen Widerspruch, also muss $g_k^{-1} \lhd u \notin V'$ gelten und $g_k^{-1} \lhd k$ ist eine essenzielle Kante. Außerdem gilt:

$$\begin{aligned}
g_k^{-1^{-1}} \lhd (g_k^{-1} \lhd k) &= g_k \lhd (g_k^{-1} \lhd k) \\
&= (g_k \cdot g_k^{-1}) \lhd k \\
&= e \lhd k \\
&= k
\end{aligned}$$

und damit ist $g_k^{-1} \in \hat{S}$.

Jetzt gibt es eine Teilmenge $S \subset \hat{S}$ mit den Eigenschaften $S \cap S^{-1} = \emptyset$ und $|S| = \frac{|\hat{S}|}{2}$. Diese Menge existiert, da wir in (4) gezeigt haben, dass für jedes Gruppenelement in $\hat{S}$ auch sein Inverses in $\hat{S}$ liegt. Also können wir g und g^{-1} jeweils in S und S^{-1} packen. Dass der Schnitt leer ist, folgt aus (1) und die zweite Eigenschaft folgt direkt aus unsere Konstruktion von S. Dieses S soll jetzt unser Kandidat für das freie Erzeugendensystem sein. Nun wollen wir zeigen, dass S G erzeugt. Da $S \cup S^{-1} = \hat{S}$ gilt, reicht es zu zeigen, dass $\hat{S}$ ein Erzeugendensystem ist.
Dafür seien $g \in G$ und $v \in V'$ beliebig. Im weiteren Verlauf des Beweises definieren wir $g_0 = e$ und $g_n := g$.
Da T ein Baum ist, gibt es einen Weg von v zu $g \lhd v$, der durch verschiedene Kopien $g_0 \lhd T', \ldots, g_n \lhd T'$ unseres Spannbaums geht. Je zwei Kopien unseres Spannbaums $g_j \lhd T'$ und $g_{j+1} \lhd T'$ mit $j \in \{0, \ldots, n-1\}$ und $g_j \neq g_{j+1}$ sind nach Proposition 1.5 mit einer Kante $k_j = (u_j, v_j)$ verbunden. Da

$$u_j \in g_j \lhd T' \iff g_j^{-1} \lhd u_j \in T'$$

und

$$v_j \in g_{j+1} \lhd T' \iff g_{j+1}^{-1} \lhd v \in T'$$

können wir mit der Eindeutigkeit aus Proposition 1.4 folgern, dass $g_j^{-1} \lhd k_j = (g_j^{-1} \lhd u_j,\ g_j^{-1} \lhd v_j)$ eine essenzielle Kante ist. Das Element $s_j := g_j^{-1} \cdot g_{j+1}$ ist das zu dieser essenziellen Kante gehörende Element in $\hat{S}$, da gilt:

$$\begin{aligned}
s_j^{-1} \lhd (g_j^{-1} \lhd u_j) &= g_{j+1}^{-1} \lhd (g_j \lhd (g_j^{-1} \lhd u_j)) \\
&= g_{j+1}^{-1} \lhd u_j \notin T'
\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}
s_j^{-1} \lhd (g_j^{-1} \lhd v_j) &= g_{j+1}^{-1} \lhd (g_j \lhd (g_j^{-1} \lhd v_j)) \\
&= g_{j+1}^{-1} \lhd v_j \in T'
\end{aligned}$$

Jetzt können wir unser g vom Anfang nehmen und wie folgt schreiben:

$$\begin{aligned} g &= g_0^{-1} g_n \\ &= g_0^{-1} g_1 g_1^{-1} g_n \\ &\vdots \\ &= g_0^{-1} g_1 g_1^{-1} \cdots g_{n-1}^{-1} g_n \\ &= s_0 s_1 \dots s_{n-1} \end{aligned}$$

Wir haben also ein beliebiges Gruppenelement als Verknüpfung von Elementen aus $\hat{S}$ geschrieben und haben gezeigt, dass $\hat{S}$ und somit auch S G erzeugt.
Um zu zeigen, dass G frei von S erzeugt wird, nutzen wir einen kleinen Trick. Nämlich definieren wir eine Äquivalenzrelation auf unserem Baum, die jeden Knoten in der selben Kopie unseres Spannbaums miteinander identifiziert. Die Kanten unseres neuen Graphen sind die essenziellen Kanten und ihre Kopien.
Mit Proposition 1.3 sehen wir, dass jede Kopie des Spannbaums mit einem Gruppenelement aus G identifiziert wird. Außerdem haben wir in der Konstruktion von s_j gesehen, dass die essenziellen Kanten mit je einem erzeugenden Element korrespondieren. Also ist der aus der Äquivalenzrelation resultierende Graph der Cayleygraph von G bezüglich des Erzeugendensystems S. Mit der Eigenschaften (1) von $\hat{S}$ und $S \cap S^{-1} = \emptyset$ können wir Satz 2.4 aus Vortrag 3 anwenden und müssen nur überprüfen, dass $Cay(G, S)$ ein Baum ist.
Dazu nehmen wir an, dass $Cay(G, S)$ einen Zykel hat. Dann gibt es Knoten $[v]_j$, sodass $([v]_j, [v]_{j+1}) \in Cay(G, S)$, für $j \in \{0, \dots, n-1\}$, und $([v]_0, [v]_n) \in Cay(G, S)$ gilt. Wenn wir wieder den Baum T betrachten sehen wir, dass es Knoten $u_j, u_j' \in [v]_j$ gibt, sodass (u_j, u_{j+1}') eine Kante in T ist. Da aber jede Äquivalenzklasse ein Spannbaum ist gibt es einen Weg von dem Knoten u_j zu u_j'. Diese Wege zusammen mit den Kanten (u_j, u_{j+1}') für alle $j \in \{0, \dots, n-1\}$ und (u_n, u_0') ergeben ein Zykel in T. Das ist ein Widerspruch, da T ein Baum ist.
Jetzt haben wir endlich gezeigt, dass G frei von S erzeugt wird und damit das Hilfslemma bewiesen. □

Mit Hilfe des Hilfslemma ist der Beweis von *Nieslen-Schreier* nun ganz einfach.

Proof 1.1: Sei G eine freie Gruppe und U eine Untergruppe. Dann wissen wir aus dem fünften Vortrag zu Gruppenwirkungen, dass G eine freie Gruppenwirkung auf einen nicht leeren Baum zulässt. Diese Gruppenwirkung können wir nun auf U einschränken was wieder eine freie Gruppenwirkung ist. Jetzt könne wir das Hilfslemma anwenden und sehen, dass U frei ist. □

Es gibt noch eine quantitative Version von dem Satz von Nielsen-Schreier, welche wir hier nicht beweisen, da diese nur ein Ausblick auf die Anwendungen des Satzes bieten soll. Bevor wir uns aber diese Version und noch weitere Folgerungen ansehen, müssen wir zwei Definitionen einführen.

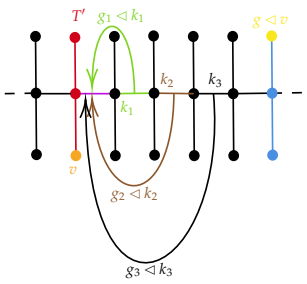


Figure 5: Wenn wir unser Beispiel von Figure 1 anschauen sehen wir, dass wir jede Kante, die zwei Kopien des Spannbaums verbindet, auf die gleiche essenzielle kante abbilden. In diesem Beispiel ist jedes s_j also gleich und unser Erzeugendensystem ist $\{s\}$. Das ist gut da die von einem Element erzeugte Gruppe $<s>$ Isomorph zu $\mathbb{Z}$ ist und das ja unsere wirkende Gruppe war.

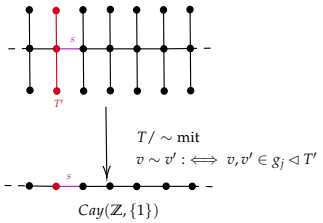


Figure 6: Wenn wir jede Kopie meines Spannbaums mit einem Knoten identifizieren bekommen wir den Cayleygraph von $\mathbb{Z}$ mit dem Erzeuger 1, was auch der Erzeuger ist den wir mit der gegeben Gruppenwirkung in der Konstruktion von s_j bekommen haben.

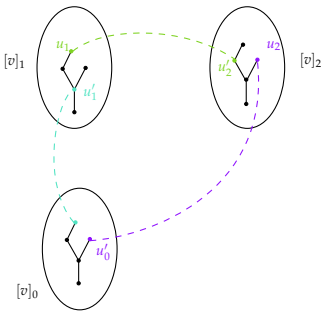


Figure 7: Wenn wir ein Zykel im Cayleygrapen haben, dann bekommen wir auch einen Zykel in T.

Definition (*Rang einer freien Gruppe*)**.** Sei G eine von S frei erzeugte Gruppe. Der Rang von G ist die Mächtigkeit von S.

Definition (*Index einer Untergruppe*)**.** Sei G eine Gruppe und U eine Untergruppe, dann ist die Mächtigkeit von G/U der Index von U.

Satz 1.7 (*quantitiver Nielsen-Schreier*)**.** Sei G eine freie Gruppe mit Rang $n \in \mathbb{N}$ und U eine Untergruppe mit Index $k \in \mathbb{N}$. U ist dann eine freie Gruppe mit Rang $k \cdot (n-1) + 1$.

Resultate von Nielsen-Schreier

Wir können uns die in der Motivation definierten Gruppe $< a, b^2, bab >$ anschauen. Diese Gruppe ist eine Untergruppe von $\mathbb{F}_2$ und wir sehen mit *Nieslen-Schreier*, dass diese auch frei ist. Wir können jetzt ganz viele freie Gruppen hinschreiben, indem wir Elemente von bekannten freien Gruppen als Erzeuger nehmen. Es kann passieren das die so konstruierten freien Gruppen schon die ursprünglichen freien Gruppen waren. Mithilfe der quantitativen Version von *Nielsen-Schreier* können wir aber die Ränge unserer Unter-/Obergruppe vergleichen. Diese sind genau dann gleich, wenn die freien Gruppen gleich sind.

Beispiel 1.8. *Wir wollen mithilfe von Nielsen-Schreier überprüfen, ob* $< a, b^2, bab > \neq \mathbb{F}_2$ *ist. Dazu müssen wir den Rang von* $\mathbb{F}_2$ *und den Index von* $< a, b^2, bab >$ *berechnen. Es ist leicht zu sehen, dass der Rang von* $\mathbb{F}_2$ *2 ist. Der Index ist etwas schwerer zu sehen. Wir betrachten*

$$\begin{aligned} \mathbb{F}_2 \,/ < a, b^2, bab > &= < a, b > / < a, b^2, bab > \\ &= < b > / < b^2 > \\ &= \{e, b\} \end{aligned}$$

und sehen der Index ist 2.
Mit der Rang Formel aus Nielsen-Schreier sehen wir das der Rang von $< a, b^2, bab >$ *3 ist und wir somit eine echte Untergruppe von* $\mathbb{F}_2$ *konstruiert haben.*

In dem Beispiel 1.9 haben wir eine weitere interessante Folgerung gesehen. Nämlich hat $\mathbb{F}_2$ eine Untergruppe mit höherem Rang im Gegensatz zu z.B endlich-dimensionalen Vektorräumen, bei denen die Mächtigkeit der Basen von Untervektorräumen immer kleiner gleich ist. Tatsächlich können wir, wie wir im folgenden Beispiel sehen werden, Untergruppen von $\mathbb{F}_2$ mit beliebig hoher endlicher dimension konstruieren.

Beispiel 1.9. *Seien* a, b *die Erzeuger von* $\mathbb{F}_2$*, dann bekommen wir mit der universellen Eigenschaft von freien Gruppen aus der Abbildung* $\varphi : \{a, b\} \longrightarrow \mathbb{Z}_n; a, b \longmapsto [0]$ *einen surrjektiven Gruppenhomomorphismus von* $\mathbb{F}_2$ *nach* $\mathbb{Z}_n$*. Mit dem Homomorphiesatz folgt, dass* $\mathbb{F}_2/ker(\varphi)$ *isomorph zu* $\mathbb{Z}_n$ *ist. Also ist der Index von* $ker(\varphi)$ *gleich n und wir haben eine beliebig große Untergruppe konstruiert.*

Appendices

Proposition .10 Jede Gruppenwirkung von einer endlichen Gruppe G auf einen nicht leeren Baum $T = (V, E)$ hat ein globalen Fixpunkt d.h.:

$$\exists v \in V, \forall g \in G : g \lhd v = v$$

Für den Beweis dieser Proposition müssen wir eine Metrik, die Exzentrizität, den Radius und Zentrum eines Baumes definieren.

Definition (*Metrik auf einen Baum*)**.** Sei $T = (V, E)$ ein Baum und u, v Knoten von T. Der Abstand $d_T(u, v)$ ist die Anzahl der Kanten, die den Weg von u zu v bilden.
Diese Metrik ist Wohldefiniert, da Bäume Wegzusammenhängend sind. Die positiv Definiertheit und Symmetrie sind klar und die Dreiecksungleichung folgt direkt daraus, dass Bäume keine Zykel haben.

Definition (*Exzentrizität*)**.** Sei $T = (V, E)$ ein Baum und u ein Knoten. Die *Exzentrizität* $e(u)$ von u ist

$$max\{d_T(u, v) | \forall v \in V\}.$$

Also die Länge des längsten Weges von u zu jedem anderen Knoten.

Definition (*Radius*)**.** Sei $T = (V, E)$ ein Baum. Der *Radius* $r(T)$ dieses Baumes ist

$$min\{e(u) | \forall u \in V\}$$

Definition (*Zentrum*)**.** Sei $T = (V, E)$ ein Baum. Ein Knoten $u \in V$ ist ein Zentrum von T genau dann, wenn

$$e(u) = r(T)$$

Bevor wir mit dem Beweis von Proposition 1.6 beginnen können müssen wir noch folgendes Hilfslemma beweisen.

Lemma .11 Jeder endliche Baum hat entweder genau einen zentralen Knoten oder genau zwei benachbarte zentrale Knoten.

Proof. Für die Bäume mit genau einem und genau zwei Knoten ist die Aussage klar. Sei also $T = (V, E)$ ein Baum mit $\#V \geq 3$ und $u \in V$ eine Knoten mit $deg(u) \neq 1$ beliebig. Der Baum $T^1 = (V^1, E^1)$ ist T ohne seine Randknoten, das heißt ohne die Knoten mit Grad 1. Der Knoten $v \in V$, für den der Abstand zu u das Maximum annimmt muss ein Randknoten sein. Wir sehen also, dass $e_{T^1}(u) = e_T(u) - 1$ ist und damit ist das Zentrum von T^1 das gleiche wie von T. Wir können nun sukzessiv die Randknoten entfernen und die zentrale Knoten von T^n betrachten. Da unser ursprüngliche Baum endlich groß ist kommen wir in endlich vielen Schritten zu den Bäumen mit genau einem oder genau zwei benachbarten Knoten. Dieser Knoten oder diese Kante sind dann das Zentrum von T. □

Mit Hilfe dieses Lemmas können wir nun Proposition 1.6 beweisen.

Proof. Sei G eine endliche Gruppe die auf einen Baum $T = (V, E)$ wirkt und sei $v \in V$ beliebig. Dieser Orbit ist endlich und es existieren Wege zwischen je zwei Knoten aus $G \lhd v$. Wir betrachten im folgenden den Teilbaum A von T, der aus diesen Wegen besteht. Dieser Baum hat die folgenden Eigenschaften:

(1) A ist endlich.
Da $G \lhd v$ und Wege endlich sind, ist auch A endlich.

(2) A hat ein Zentrum.
Das folgt aus (1) und Lemma .11

(3) $G \lhd A = A$.
Sei $g \in G$ und (u_i, u_{i+1}) $\forall i \in \{0, \dots, n-1\}$ ein beliebiger Weg mit $u_0, u_n \in G \lhd v$. Aus der Definition von Graphenisomorphismus folgt direkt, dass $(g \lhd u_i, g \lhd u_{i+1})$ ein Weg von $g \lhd u_0$ zu $g \lhd u_n$ ist. Da die Knoten $g \lhd u_0$ und $g \lhd u_n$ im Orbit $G \lhd v$ liegen, folgt aus der Konstruktion von A direkt, dass $(g \lhd u_i, g \lhd u_{i+1})$ wieder in A liegt. Da A aus diesen Wegen besteht sind wir fertig.

Sei z das Zentrum von A. Mit der Definition von Graphenisomorphismus folgt, dass für alle $g \in G$, $g \lhd z$ das Zentrum von $g \lhd A$ ist. Aus Eigenschaft (3) folgt jetzt aber, dass $g \lhd z$ das Zentrum von A ist. Da Zentren eindeutig sind, ist z ein Fixpunkt von T. □